

Devoir n° 3 : correction

EXERCICE 1 : UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

- 1) L'équation homogène associée est $(F_0) : y' - \frac{2}{t}y = 0$.

Puisque $t \mapsto -2\ln(t)$ est une primitive de $t \mapsto -\frac{2}{t}$ sur $]0, +\infty[$, les solutions de (F_0) sont les fonctions de la forme $t \mapsto \lambda \times e^{2\ln(t)}$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

Autrement dit, l'ensemble des solutions de (F_0) est :

$$\left\{ \left[\begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda t^2 \end{array} \right] ; \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

- 2) Détermination d'une solution particulière de (F) .

Utilisons la méthode de variation de la constante, et considérons une fonction g de la forme $t \mapsto \lambda(t)t^2$, où λ est une fonction dérivable sur $]0, +\infty[$.

Cette fonction g est dérivable, et est solution de (F) si et seulement si, pour tout $t > 0$:

$$\underbrace{(\lambda'(t)t^2 + \lambda(t) \times 2t) - \frac{2}{t} \times \lambda(t) \times t^2}_{=t^2\lambda'(t)} = -\frac{3}{t^2},$$

ce qui se réécrit, pour tout $t > 0$: $\lambda'(t) = -\frac{3}{t^4}$.

Pour cela, il suffit de poser, pour tout $t > 0$: $\lambda(t) = \frac{1}{t^3}$.

Ainsi, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^3} \times t^2 = \frac{1}{t}$ est une solution de (E') .

Finalement, d'après le théorème de structure, l'ensemble des solutions de (E') est $\left\{ \left[\begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda t^2 + \frac{1}{t} \end{array} \right] ; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

- 3) Remarquons, tout d'abord, que, puisque f est deux fois dérivable, g est dérivable par opérations.

En outre, pour tout $t > 0$, $g'(t) = 1 \times f'(t) + t f''(t) + f'(t) = t f''(t) + 2f'(t)$.

- 4) Par conséquent, pour tout $t > 0$:

$$\begin{aligned} t^3 f''(t) - 2t f(t) + 3 &= t^2 (g'(t) - 2f'(t)) - 2t f(t) + 3 \\ &= t^2 g'(t) - 2t (t f'(t) + f(t)) + 3 \\ &= t^2 g'(t) - 2t g(t) + 3. \end{aligned}$$

Ainsi, f est solution de (E) si et seulement si, pour tout $t > 0$, $t^3 f''(t) - 2t f'(t) + 3 = 0$, ce qui se réécrit $t^2 g'(t) - 2t g(t) + 3 = 0$, pour tout $t > 0$. En d'autres termes, f est solution de (E) si et seulement si g est solution de $t^2 y' - 2ty + 3 = 0$.

- 5) D'après le travail effectué dans les deux questions précédentes, f est solution de (E) si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $t > 0$, $t f'(t) + f(t) = \lambda t^2 + \frac{1}{t}$.

Autrement dit, f est solution de (E) si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que f est solution de l'équation $(E_\lambda) : t y' + y = \lambda t^2 + \frac{1}{t}$, qui se réécrit $y' + \frac{y}{t} = \lambda t + \frac{1}{t^2}$.

Fixons donc $\lambda \in \mathbb{R}$, et résolvons (E_λ) :

- a) Résolution de l'équation homogène associée $(\mathcal{E}_0) : y' + \frac{y}{t} = 0$.

Puisque $t \mapsto \ln(t)$ est une primitive de $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $]0, +\infty[$, les solutions de $(\mathcal{E}_0)$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto \mu \times \underbrace{e^{-\ln(t)}}_{=\frac{1}{t}}$, où $\mu \in \mathbb{R}$.

b) Détermination d'une solution particulière de (E_λ)

Utilisons la méthode de variation de la constante, et considérons une fonction f de la forme $t \mapsto \frac{\mu(t)}{t}$, où μ est une fonction dérivable sur $]0, +\infty[$.

Cette fonction f est dérivable, et est solution de (E_λ) si et seulement si, pour tout $t > 0$:

$$\underbrace{\left(\frac{\mu'(t)}{t} - \frac{\mu(t)}{t^2} \right) + \frac{\mu(t)}{t^2}}_{= \frac{\mu'(t)}{t}} = \lambda t + \frac{1}{t^2}.$$

Pour cela, il suffit de poser, pour tout $t > 0$: $\mu(t) = \frac{\lambda t^3}{3} + \ln(t)$.

Ainsi, la fonction $t \mapsto \frac{\lambda t^2}{3} + \frac{\ln(t)}{t}$ est une solution de (E_λ) .

Finalement, les solutions de (E_λ) sont les fonctions de la forme $t \mapsto \frac{\lambda t^2}{3} + \frac{\ln(t)}{t} + \frac{\mu}{t}$, où $\mu \in \mathbb{R}$.

Ainsi, l'ensemble des solutions de (E) définies sur $]0, +\infty[$ est :

$$\left\{ \left[\begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{\lambda t^2}{3} + \frac{\ln(t)}{t} + \frac{\mu}{t} \end{array} \right] ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

- 6) S'il existait une solution f de (E) définie sur $[0, +\infty[$, alors cette fonction vérifierait, pour tout $t \geq 0$, $t^3 f''(t) - 2t f(t) + 3 = 0$... en particulier pour $t = 0$, ce qui s'écrit : $3 = 0$. On aboutit à une absurdité.

(E) ne peut donc pas admettre de solution définie sur $[0, +\infty[$.

EXERCICE 2 :

- 1) L'ensemble des solutions de l'équation homogène est $\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \lambda e^x + \mu e^{-x} \end{array} , \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$.

Une solution de l'équation $f'' - f = e^{ix}$ est de la forme $x \mapsto a e^{ix}$, avec $a \in \mathbb{C}$, et la résolution donne $a = -1/2$, donc une solution de cette équation est $y_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto -\frac{1}{2} e^{ix}$.

Une solution de l'équation $f'' - f = -\sin(x)$ est donc $-\text{Im}(y_1)$, et une solution de l'équation $f'' - f = \cos(x)$ est $\text{Re}(y_1)$. D'après le principe de superposition, une solution de (E) est donc $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1/2 \sin(x) - 1/2 \cos(x)$.

L'ensemble des solutions de (E) est donc

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \lambda e^x + \mu e^{-x} + \frac{1}{2}(\sin(x) - \cos(x)) \end{array} , \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

- 2) La fonction $x \mapsto f(x - \pi) + \sin x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car les fonctions f et $\sin$ le sont. Puisque cette fonction est égale à la fonction f' ,

la fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$.

- 3) Dérivons la relation de l'énoncé. On obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = f'(x - \pi) + \cos(x).$$

Mais puisque pour tout x on a $f'(x) = f(x - \pi) + \sin x$, il vient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x - \pi) = f(x - 2\pi) + \sin(x - \pi) = f(x - 2\pi) - \sin(x).$$

Ainsi : $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = f(x - 2\pi) - \sin(x) + \cos(x)$. Enfin, f est 2π -périodique donc on a finalement : $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = f(x) - \sin(x) + \cos(x)$. f est donc solution de l'équation différentielle (E) de la question préliminaire.

- 4) f appartient donc à l'ensemble des solutions de (E), ce qui d'après la question préliminaire implique directement que : il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \alpha e^x + \beta e^{-x} + \frac{1}{2}(\sin(x) - \cos(x)).$$

- 5) f étant 2π -périodique, on a : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) - f(x + 2\pi) = 0$, ce qui est exactement :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \alpha(1 - e^{2\pi})e^x + \beta(1 - e^{-2\pi})e^{-x} = 0$$

car les fonction cos et sin sont elles aussi 2π -périodiques.

- 6) En dérivant la relation précédente, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \alpha(1 - e^{2\pi})e^x - \beta(1 - e^{-2\pi})e^{-x} = 0$$

En additionnant ces 2 relations, il vient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2\alpha(1 - e^{2\pi})e^x = 0$$

ce qui implique $\alpha = 0$ car $1 - e^{2\pi} \neq 0$. Il s'ensuit également que $\beta = 0$. On a donc bien $\alpha = \beta = 0$. Finalement la seule solution possible au problème de départ est la fonction $\frac{1}{2}(\sin - \cos)$.

- 7) On appelle h la fonction $\frac{1}{2}(\sin - \cos)$. Alors $h' = \frac{1}{2}(\sin + \cos)$, donc pour tout réel x on a :

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{1}{2}(\sin(x) + \cos(x)) \\ &= \sin(x) - \frac{1}{2}\sin(x) + \frac{1}{2}\cos(x) \\ &= \sin(x) + \frac{1}{2}\sin(x - \pi) - \frac{1}{2}\cos(x - \pi) \\ &= \sin(x) + h(x - \pi) \end{aligned}$$

La fonction trouvée est donc l'unique solution du problème initial.

EXERCICE 3 : PLUSIEURS APPLICATIONS

- 1) L'équation $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$ équivaut au système $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \\ x - 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ y - 3z = 0 \\ y - 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ y - 3z = 0 \end{cases} \iff (x, y, z) \in \{(2z, 3z, z), t \in \mathbb{R}\}$. Ce système admet une infinité de solutions, f n'est pas injective.

- 2) L'équation $f(x, y, z) = (1, 1, 1)$ équivaut au système $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - y - z = 1 \\ x - 2z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x - y + z = 1 \\ y - 3z = -1 \\ y - 3z = 0 \end{cases}$ donc le système n'a pas de solutions, f n'est pas surjective car $(1, 1, 1)$ n'a pas d'antécédents par f .

- 3) Montrons que $f(\mathbb{R}^3) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - b + c = 0\} = P$ par double inclusion.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $(a, b, c) = f(x, y, z)$. On a $a - b + c = x - y + z - 2x - y + z + x + x - 2z = 0$ donc $(a, b, c) \in P$.
Réciproquement soit $(a, b, c) \in P$, on a donc $a - b + c = 0$.

On résout l'équation $f(x, y, z) = (a, b, c)$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Cela équivaut au système $\begin{cases} x - y + z = a \\ 2x - y - z = b \\ x - 2y = c \end{cases} \iff \begin{cases} x - y + z = a \\ y - 3z = b - a \\ y - 3z = c - a \end{cases} \iff \begin{cases} x - y + z = a \\ y - 3z = b - a \\ 0 = a - b + c \end{cases}$, ce système est donc compatible, il existe donc $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(x, y, z) = (a, b, c)$ donc $(a, b, c) \in f(\mathbb{R}^3)$.

- 4) A moins que y ne soit nul, l'équation qui nous est proposée est du second degré.

Il s'agit donc de séparer plusieurs cas de figure :

- a) Si $y = 0$, l'équation proposée n'est autre que $-2x = 0$, qui admet 0 pour unique solution.

- b) Si $y \neq 0$, c'est une équation du second degré, de discriminant $\Delta = 4 - 4y^2 = 4(1 - y^2)$. Alors :
- ▷ si $y \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $\Delta < 0$, et l'équation considérée n'a pas de solution réelle;
 - ▷ si $y \in \{-1, 1\}$, $\Delta = 0$, et l'équation considérée admet une seule solution réelle;
 - ▷ si $y \in]-1, 0[\cup]0, 1[$, $\Delta > 0$, et notre équation admet exactement deux solutions réelles.
- 5) Soit $y \in \mathbb{R}$: y admet un antécédent par f si et seulement s'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{2x}{1+x^2} = y$.
- Comme cette dernière égalité peut se réécrire $yx^2 - 2x + y = 0$, l'étude précédente de cette équation permet de voir que, par exemple, le nombre 2 n'a aucun antécédent par f .
- Puisqu'au moins un réel n'a pas d'antécédent par f , on a établi que f n'est pas surjective.
- 6) $\text{Im}(f)$ est l'ensemble des réels ayant au moins un antécédent par f , c'est-à-dire l'ensemble des réels y tels que l'équation $yx^2 - 2x + y = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$, admet au moins une solution.
- D'après le résultat de la question 2.(a), cet ensemble est $[-1, 1]$.
- 7) Tout réel de $] -1, 1[$ autre que 0 admet exactement deux antécédents par f : f ne peut donc être injective.
- 8) D'après le travail effectué précédemment la restriction de f à $[1, +\infty[$ est injective.
- De même, la restriction de f à $[-1, 1]$ est injective, tout comme la restriction de f à $] -\infty, -1]$.
- 9) On peut, par exemple, définir un prolongement de f (que l'on notera encore f) aux nombres complexes... ou, du moins, à l'ensemble $\mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$: f est alors à valeurs complexes.
- Dans ce cas, un nombre complexe Z admet un antécédent par f si et seulement s'il existe $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$ vérifiant $f(z) = Z$, c'est-à-dire $Zz^2 - 2z + Z = 0$.
- Cette équation est une équation du second degré, sauf si $Z = 0$.
- Ainsi, pour tout $Z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, cette admet au moins une solution (toute équation du second degré complexe admet au moins une solution complexe), et on vérifie facilement que ni i , ni $-i$ ne peuvent être solution de cette équation. Ainsi, tout complexe non nul possède au moins un antécédent par f ... et comme 0 admet un antécédent par f (à savoir 0), on vient de justifier que tout nombre complexe admet au moins un antécédent par f , lorsqu'on définit cette fonction sur $\mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$.
- Ce prolongement de f est donc surjectif.
- 10) Par l'absurde, si f n'est pas injective, il existe $x, y \in E$ avec $x \neq y$ tels que $f(x) = f(y)$ et $g(f(x)) = g(f(y))$ ce qui contredit l'injectivité de $g \circ f$.
- 11) Soit $z \in G$, il existe $x \in E$, $g(f(x)) = z$ donc $f(x)$ est un antécédent de z par g donc g est surjective.
- 12) Supposons d'abord f injective et soient $p : Z \rightarrow E$ et $q : Z \rightarrow E$ telles que $f \circ g = f \circ h$. Alors, pour tout z de Z , on a $f(p(z)) = f(q(z)) \implies p(z) = q(z)$ puisque f est injective. On a donc bien $g = h$. Pour montrer l'implication réciproque, on procède par contraposée en supposant que f n'est pas injective. Soient $x \neq y$ tel que $f(x) = f(y)$. Posons $Z = \{0\}$, $p(0) = x$ et $q(0) = y$. Alors on a $f \circ p(0) = f \circ q(0) = f(x) = f(y)$ alors que $p \neq q$.
- 13) Supposons d'abord f surjective et soient $g : F \rightarrow Z$ et $h : F \rightarrow Z$ telles que $p \circ f = q \circ f$. Soit $y \in F$. Il existe x de E tel que $y = f(x)$. On en déduit $p(y) = p \circ f(x) = q \circ f(x) = q(y)$, ce qui prouve $p = q$. Pour montrer l'implication réciproque, on procède par contraposée en supposant que f n'est pas surjective. Il existe donc un point y_0 de F qui n'est pas dans $f(E)$. On considère alors $Z = \{0, 1\}$, p défini sur F par $p(y_0) = 1$ et $p(y) = 0$ sinon, q défini sur F par $q(y) = 0$ pour tout y . Alors on a bien $p \circ f = q \circ f$ (car $f(x) \neq y_0$ pour tout x de E) et $p \neq q$.
- 14) Supposons d'abord que $f^\#$ est injective, et prouvons que f l'est. Soient $x, y \in E$ avec $f(x) = f(y)$. Posons $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$. Alors $f^\#(A) = f^\#(B) = \{f(x)\}$. Ainsi, par injectivité de $f^\#$, $A = B$ et donc $x = y$. f est injective. Réciproquement supposons que f est injective, et prouvons que $f^\#$ l'est aussi. Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f^\#(A) = f^\#(B)$. Prenons ensuite $x \in A$ et montrons que $x \in B$. On a $f(x) \in f(A) = f(B)$, donc il existe $y \in B$ tel que $f(x) = f(y)$. Maintenant, puisque f est injective, ceci entraîne que $x = y$. Ainsi, $x \in B$ et on a prouvé que $A \subset B$. Bien entendu, par symétrie du rôle joué par A et B , on a $A = B$ et $f^\#$ est injective.
- 15) Supposons d'abord que $f_\#$ est injective, et prouvons que f est surjective. Soit $y \in F$. Puisque $f_\#(\emptyset) = \emptyset$, on a $f_\#(\{y\}) \neq \emptyset$, et donc il existe $x \in f_\#(\{y\}) = f^{-1}(\{y\})$. Ainsi, $y = f(x)$ et f est surjective. Supposons

maintenant que f est surjective, et prouvons que $f_{\#}$ est injective. Soient $A, B \in \mathcal{P}(F)$ tels que $f_{\#}(A) = f_{\#}(B)$. Considérons $y \in A$. Alors, puisque f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Mais $x \in f^{-1}(A)$ et donc $x \in f^{-1}(B)$ ce qui signifie que $f(x) \in B$. Mais $y = f(x)$, et donc $y \in B$. On a donc prouvé que $A \subset B$, et, toujours par symétrie du rôle joué par A et B , on en déduit que $A = B$, c'est-à-dire que $f_{\#}$ est injective.

PROBLÈME : CALCUL DE $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$:

PARTIE A.

- 1) On pose $u = \frac{\pi}{2} - t$ dans l'intégrale $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} t \, dt$.

$$\text{Ainsi } du = -dt \text{ et } \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} t \, dt = \int_{\pi/2}^0 \sin^{2n} \left(\frac{\pi}{2} - u \right) (-du) = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} u \, du \text{ car } \sin \left(\frac{\pi}{2} - u \right) = \cos(u).$$

$$\text{D'où l'égalité demandée : } \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} t \, dt = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t \, dt.$$

$$2) J_0 = \int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2} \text{ et } J_1 = \int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \, dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt = \frac{\pi}{4}.$$

$$3) \text{ On procède à une intégration par parties en partant de } J_{n+1} = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+2} t \, dt.$$

On pose $u(t) = \sin^{2n+1}(t)$ et $v'(t) = \sin(t)$. Ainsi on a $u'(t) = (2n+1) \sin^{2n}(t) \cos(t)$ et on peut prendre $v(t) = -\cos t$. Les fonctions u, v sont bien $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$J_{n+1} = \underbrace{\left[-\cos(t) \sin^{2n+1}(t) \right]_0^{\pi/2}}_{=0} + (2n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^{2n}(t) \cos^2(t) \, dt = (2n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^{2n}(t) \, dt - (2n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+2}(t) \, dt,$$

$$\text{car } \cos^2(t) = 1 - \sin^2(t).$$

$$\text{Ainsi } J_{n+1} = (2n+1)J_n - (2n+1)J_{n+1} \text{ d'où } (2n+2)J_{n+1} = (2n+1)J_n.$$

$$4) \text{ On a } J_0 > 0 \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, J_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} J_n \text{ donc par récurrence immédiate, } J_n > 0.$$

$$\text{et } \frac{2n+1}{2n+2} < 1 \text{ donc en multipliant par } J_n > 0, \text{ on obtient } J_{n+1} < J_n.$$

Finalement, (J_n) est une suite décroissante de réels strictement positifs.

$$5) \text{ On montre le résultat voulu par récurrence : soit } \mathcal{P}(n) \text{ la propriété : } \ll J_n = \frac{\binom{2n}{n} \pi}{2^{2n+1}} \gg.$$

$$\text{Initialisation : Pour } n = 0, \text{ la propriété est vérifiée car } \binom{0}{0} = 1.$$

Hérédité : On suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

$$\text{On a alors } J_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} J_n = \frac{(2n+2)(2n+1)}{2^2(n+1)^2} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \frac{\pi}{2} = \frac{(2(n+1))!}{(2^{n+1}(n+1)!)^2} \frac{\pi}{2} = \frac{\binom{2(n+1)}{n+1} \pi}{2^{2(n+1)+1}}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

$$\text{Conclusion : on a bien } J_n = \frac{\binom{2n}{n} \pi}{2^{2n+1}} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

PARTIE B.

$$6) K_0 = \int_0^{\pi/2} t^2 \, dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{3} \frac{\pi^3}{8} = \frac{\pi^3}{24}. \text{ D'où } \frac{K_0}{J_0} = \frac{\pi^2}{12}.$$

7)

$$K_{N+1} - K_N = \int_0^{\pi/2} t^2 (\cos^{2N+2}(t) - \cos^{2N}(t)) \, dt = \int_0^{\pi/2} t^2 \cos^{2N}(t) (\cos^2(t) - 1) \, dt = - \int_0^{\pi/2} t^2 \cos^{2N}(t) \sin^2(t) \, dt.$$

On effectue une intégration par parties sur la dernière intégrale :

on pose pour cela $u(t) = t^2 \sin(t)$, $v'(t) = \cos^{2N}(t) \sin(t)$. On a alors $u'(t) = 2t \sin(t) + t^2 \cos(t)$ et on peut prendre $v(t) = -\frac{1}{2N+1} \cos^{2N+1}(t)$. Les fonctions u, v sont bien de classe C^1 sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$K_{N+1} - K_N = \left[\frac{t^2 \sin(t)}{2N+1} \cos^{2N+1}(t) \right]_0^{\pi/2} - \frac{1}{2N+1} \int_0^{\pi/2} (2t \sin(t) \cos^{2N+1}(t) + t^2 \cos^{2N+2}(t)) dt.$$

Le crochet est nul, et en développant l'intégrale de droite par linéarité de l'intégrale, on trouve

$$K_{N+1} - K_N = -\frac{K_{N+1}}{2N+1} - \frac{2}{2N+1} \int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos^{2N+1}(t) dt.$$

8) D'après l'expression précédente,

$$K_{N+1} \left(1 + \frac{1}{2N+1} \right) - K_N = -\frac{2}{2N+1} \int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos^{2N+1}(t) dt,$$

soit encore

$$\frac{2N+2}{2N+1} K_{N+1} - K_N = -\frac{2}{2N+1} \int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos^{2N+1}(t) dt.$$

On procède à une intégration par parties sur l'intégrale de droite.

On pose $u(t) = t$, $v'(t) = \sin(t) \cos^{2N+1}(t)$. On a alors $u'(t) = 1$ et on prend par exemple $v(t) = \frac{-1}{2N+2} \cos^{2N+2}(t)$.

Les fonctions u, v sont bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. D'où

$$\int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos^{2N+1}(t) dt = \underbrace{\left[\frac{-t}{2N+2} \cos^{2N+2}(t) \right]_0^{\pi/2}}_{=0} + \frac{1}{2N+2} \int_0^{\pi/2} \cos^{2N+2}(t) dt = \frac{1}{2N+2} J_{N+1}.$$

Ainsi,

$$\frac{2N+2}{2N+1} K_{N+1} - K_N = \frac{-2}{(2N+1)(2N+2)} J_{N+1}.$$

En divisant cette relation par J_{N+1} (qui est bien $\neq 0$), il vient $\frac{2N+2}{2N+1} \frac{K_{N+1}}{J_{N+1}} - \frac{K_N}{J_{N+1}} = \frac{-2}{(2N+1)(2N+2)}$.

D'où $\frac{K_{N+1}}{J_{N+1}} - \frac{2N+1}{2N+2} \frac{K_N}{J_{N+1}} = \frac{-2}{(2N+2)^2}$.

Or $(2N+2)J_{N+1} = (2N+1)J_N$ donc $\frac{K_{N+1}}{J_{N+1}} - \frac{K_N}{J_N} = \frac{-2}{(2N+2)^2}$.

9) On a donc pour tout $N \geq 1$,

$$\begin{aligned} \frac{K_N}{J_N} - \frac{K_{N-1}}{J_{N-1}} &= \frac{-1}{2(N)^2} \\ \frac{K_{N-1}}{J_{N-1}} - \frac{K_{N-2}}{J_{N-2}} &= \frac{-1}{2(N-1)^2} \\ &\vdots \\ \frac{K_1}{J_1} - \frac{K_0}{J_0} &= \frac{-1}{2(1)^2} \end{aligned}$$

En sommant ces N égalités, on trouve

$$\frac{K_N}{J_N} - \frac{K_0}{J_0} = -\frac{1}{2} \sum_{p=1}^N \frac{1}{p^2} = -\frac{1}{2} S_N.$$

Finalement, on trouve pour tout $N \geq 1$, $\frac{K_N}{J_N} = -\frac{1}{2} S_N + \frac{K_0}{J_0}$.

PARTIE C.

10) On pose $f(t) = \sin(t) - \frac{2t}{\pi}$ pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. f est dérivable de dérivée $f'(t) = \cos(t) - \frac{2}{\pi}$. On obtient le tableau de variations suivant

x	0	$\arccos(2/\pi)$	$\pi/2$
$f'(x)$	+	0	-
f	0		0

D'où f est positive sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, ce qui donne l'inégalité souhaitée.

11) Par positivité de l'intégrale, $K_N \geq 0$.

De plus, $K_N = \int_0^{\pi/2} t^2 \cos^{2N}(t) dt \leq \frac{\pi^2}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \cos^{2N}(t) dt$ car $t^2 \leq \frac{\pi^2}{4} \sin^2(t)$.

Or $\int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \cos^{2N}(t) dt = \int_0^{\pi/2} (\cos^{2N}(t) - \cos^{2N+2}(t)) dt = J_N - J_{N+1}$. D'où finalement

$$0 \leq K_N \leq \frac{\pi^2}{4} (J_N - J_{N+1}).$$

Or $J_N - J_{N+1} = J_N - \frac{2N+1}{2N+2} J_N = \frac{1}{2N+2} J_N$ d'où $\frac{\pi^2}{4} (J_N - J_{N+1}) = \frac{\pi^2}{8(N+1)} J_N$.

12) Ainsi, $0 \leq \frac{K_n}{J_n} \leq \frac{\pi^2}{8(n+1)}$ donc par théorème d'encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{K_n}{J_n} = 0$.

Or $\frac{K_N}{J_N} = -\frac{1}{2} S_N + \frac{K_0}{J_0}$ donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N = \frac{2K_0}{J_0} = \frac{\pi^2}{6}$.